

Análisis de casos: Scrum y DevOps

Introducción

En clase se revisó Scrum como marco de trabajo ágil y se relacionó con la cultura DevOps. Scrum ayuda a organizar el trabajo en ciclos cortos, a recibir retroalimentación constante y a entregar valor de forma incremental. Eso lo hace una buena opción para proyectos donde hay cambios frecuentes, riesgos técnicos y necesidad de validar resultados rápidamente.

En ambos casos que se analizan a continuación, Scrum encaja bien porque permite dividir el trabajo en partes pequeñas, revisar avances con frecuencia y mejorar el proceso en cada iteración. Al mismo tiempo, Scrum apoya a DevOps porque favorece la colaboración, la automatización, la integración continua y la mejora constante.

1. Desarrollo de un sistema de análisis de datos para una institución educativa

Marco de trabajo elegido: Scrum

Para este caso elegiría Scrum porque una universidad no necesita solo construir un sistema de una sola vez, sino ir ajustándolo según lo que vaya descubriendo en el uso real. Un sistema de análisis de datos puede comenzar con algunos indicadores básicos y luego crecer con nuevas necesidades, como seguimiento de notas, asistencia, deserción, rendimiento por curso, alertas tempranas o reportes para directivos. Y va evolucionando a medida que se disponibilizan los datos para el consumo.

Scrum es apropiado porque permite trabajar por sprints cortos y entregar avances útiles en cada ciclo. El Product Owner puede priorizar primero lo que más valor aporta a la institución, por ejemplo los datos más importantes para la toma de decisiones de la Dirección académica. El equipo de desarrollo puede construir el sistema por etapas: captura de datos, limpieza, tableros, analítica y alertas.

Como Scrum apoya a DevOps

Scrum apoya de forma positiva a DevOps porque crea un flujo de trabajo ordenado entre planeación, desarrollo, prueba y mejora. Esto encaja con la idea de DevOps de entregar rápido, aprender pronto y corregir sin esperar demasiado.

- En la **planificación del sprint**, el equipo define metas claras y tareas pequeñas. Esto ayuda a organizar mejor la automatización y las pruebas.
- En el **daily scrum**, se detectan bloqueos rápidamente. Eso evita que los problemas se acumulen y frenen la entrega continua.

- En la **revisión del sprint**, los usuarios pueden ver avances reales y decir si el sistema realmente les sirve.
- En la **retrospectiva**, el equipo identifica que funciono y que se debe mejorar. Esa mejora continua es parte clave de DevOps.

Este caso se beneficia mucho de practicas DevOps como:

- **Integración continua**, para probar cambios frecuentes sin esperar al final del proyecto.
- **Pruebas automatizadas**, para verificar que los calculos, reportes y tableros funcionen bien.
- **Infraestructura como código**, para crear ambientes de desarrollo y prueba de forma repetible.
- **Monitoreo**, para revisar el uso del sistema, el rendimiento de los reportes y posibles errores en producción.

Conclusión del caso

Scrum es una buena elección porque permite construir el sistema paso a paso, validar resultados con usuarios reales y ajustar el producto según la retroalimentación. DevOps complementa este enfoque al facilitar la automatización, la calidad técnica y la entrega continua. En una institución educativa, esta combinación ayuda a que el sistema de análisis de datos sea útil, flexible y realmente orientado a mejorar el aprendizaje.

2. Migración de datos y sistemas a la nube en una empresa de logística

Marco de trabajo elegido: Scrum

Para este caso también elegiría Scrum porque la migración a la nube es un proyecto complejo y con riesgos. No se trata solo de mover servidores o bases de datos, sino de revisar aplicaciones heredadas, dependencias, seguridad, rendimiento, costos y continuidad del servicio. Por eso conviene dividir el trabajo en partes pequeñas y controladas.

Scrum permite hacerlo de manera ordenada. El Product Owner puede priorizar primero los sistemas más críticos para la operación logística. El equipo puede avanzar por incrementos como diagnóstico, pruebas en nube, automatización, migración parcial y validación final. Así se reduce el riesgo de afectar la operación de la empresa.

Como Scrum apoya a DevOps

En una migración a la nube, DevOps necesita coordinación estrecha entre desarrollo, operaciones y seguridad. Scrum ayuda porque organiza ese trabajo en ciclos cortos, visibles y medibles.

- En la **planificación del sprint**, se definen tareas concretas como mover una base de datos, preparar un entorno en la nube o automatizar un despliegue.
- En el **daily scrum**, se detectan riesgos rápidamente, por ejemplo errores de compatibilidad, problemas de permisos o retrasos en pruebas.
- En la **revisión del sprint**, se verifica si el sistema migro correctamente, si responde mejor y si ya permite escalar con mayor facilidad.
- En la **retrospectiva**, el equipo ajusta su forma de trabajo y mejora la coordinación entre desarrollo, operaciones y seguridad.

Este caso se conecta muy bien con prácticas DevOps como:

- **Automatización de despliegues**, para reducir tareas manuales y errores humanos.
- **Infraestructura como código**, para crear entornos consistentes y repetibles en la nube.
- **Pruebas automáticas**, para confirmar que la migración no rompa aplicaciones ni bases de datos.
- **Monitoreo y observabilidad**, para revisar disponibilidad, rendimiento y uso de recursos después de la migración.

Conclusión del caso

Scrum ayuda a controlar la migración por entregas pequeñas y verificables. DevOps aporta automatización, pruebas, monitoreo y una mejor colaboración entre áreas. En una empresa de logística, esta combinación es muy valiosa porque permite migrar con menos riesgo, mantener la continuidad del negocio y ganar eficiencia y escalabilidad.

Conclusión general

Scrum es una metodología apropiada para ambos casos porque permite trabajar de forma iterativa, priorizar lo más importante y obtener retroalimentación temprana. Su

relacion con DevOps es positiva porque Scrum organiza el trabajo y DevOps ayuda a que ese trabajo se entregue con mas rapidez, calidad y estabilidad.

En el caso del sistema de analisis de datos, Scrum ayuda a construir una solucion que realmente apoye la mejora del aprendizaje. En el caso de la migracion a la nube, Scrum ayuda a reducir riesgos y a avanzar de forma segura. En los dos casos, la combinacion con DevOps fortalece la colaboracion, la automatizacion y la mejora continua.